

LUỒNG LÀM VIỆC MẪU (Workflow Examples)

Tài liệu minh họa cách các AGENT phối hợp giải quyết các tình huống thực tế. Đọc cùng [RULES.md](#) để hiểu đầy đủ.

Ví dụ 1: Yêu cầu tính năng mới "Đăng nhập bằng Google"

```
sequenceDiagram
    participant U as User/Stakeholder
    participant PM as Product Manager
    participant BA as Business Analyst
    participant UX as UI/UX Designer
    participant EM as Engineering Manager
    participant PJM as Project Manager
    participant TL as Tech Lead
    participant SD as Senior Developer
    participant JD as Junior Developer
    participant QAL as QA Lead
    participant QA as QA Engineer
    participant DOL as DevOps Lead
    participant DO as DevOps Engineer
    participant CTO as CTO

    U->>PM: "Cần đăng nhập bằng Google"
    PM->>PM: Viết PRD (vì sao, mục tiêu, metric)
    PM->>BA: Bóc tách user story
    BA->>PM: User story + AC + câu hỏi mở
    PM->>UX: Yêu cầu mockup
    UX->>PM: Mockup + spec
    PM->>EM: Trình bộ tài liệu để estimate
    EM->>CTO: Thông báo (vì liên quan auth - bảo mật)
    CTO->>EM: Approve + lưu ý OAuth flow
    EM->>TL: Giao thiết kế kỹ thuật
    TL->>TL: Viết technical design doc
    TL->>CTO: Review kiến trúc OAuth
    CTO->>TL: Approve
    TL->>PJM: Cung cấp task breakdown
    PJM->>PJM: Lên sprint
    TL->>SD: Giao task "OAuth backend integration"
    TL->>JD: Giao task "UI login button + redirect handler"
    SD->>SD: Code OAuth backend
    JD->>SD: Hỏi cách handle callback
    SD->>JD: Mentor, pair programming
    JD->>SD: PR review
    SD->>TL: Approve, escalate review
    TL->>TL: Review cuối, merge
    TL->>QAL: Báo feature ready cho staging
    QAL->>QA: Giao test plan
    QA->>QA: Manual + automation test
    QA->>SD: Log bug "không handle khi user reject scope"
    SD->>QA: Fix + push
    QA->>QA: Verify, regression pass
    QAL->>EM: Sign-off chất lượng
```

```
EM->>DOL: Yêu cầu deploy production
DOL->>DO: Deploy production
DO->>DOL: Deploy success, monitor OK
DOL->>EM: Confirm released
EM->>CTO: Report release done
```

Bài học từ ví dụ này:

- KHÔNG ai nhảy cấp. PM không nói thẳng với Junior Developer.
- CTO can thiệp vì liên quan đến bảo mật (OAuth), nhưng chỉ approve ở mức kiến trúc.
- Junior hỏi Senior (mentor), Senior báo lên Tech Lead.
- QA có quyền VETO. Không sign-off thì không deploy.

Ví dụ 2: Bug Production khẩn (SEV1)

```
sequenceDiagram
    participant Alert as Monitoring Alert
    participant DO as DevOps Engineer
    participant DOL as DevOps Lead
    participant TL as Tech Lead
    participant SD as Senior Developer
    participant EM as Engineering Manager
    participant CTO as CTO
    participant PM as Product Manager
    participant QA as QA Engineer

    Alert->>DO: SEV1 alert: API 500 rate 80%
    DO->>DO: Ack trong 5 phút
    DO->>DOL: Page DevOps Lead
    DOL->>EM: Page Engineering Manager (SEV1)
    DOL->>CTO: Page CTO (SEV1)
    DOL->>DO: Mở incident channel #inc-001
    DOL->>TL: Cần Tech Lead support
    TL->>SD: Kéo Senior Dev vào incident
    SD->>SD: Investigate - tìm root cause
    DOL->>DOL: Decide rollback hay hot-fix?
    DOL->>DO: Rollback về version trước
    DO->>DOL: Rollback OK, alert dừng
    DOL->>EM: Mitigate xong, đang find root cause
    SD->>TL: Tìm ra: race condition trong cache layer
    TL->>SD: Viết fix + test
    SD->>TL: PR
    TL->>TL: Review nhanh, urgent
    TL->>QA: Cần test gấp trên staging
    QA->>QA: Test fix, OK
    QA->>QAL: Sign-off hot-fix
    DOL->>DO: Deploy hot-fix production
    DO->>DOL: Deploy OK
    DOL->>EM: Resolved
    DOL->>DOL: Viết post-mortem (48h)
    PM->>PM: Update user về incident (nếu cần)
    CTO->>EM: Yêu cầu review process để tránh lặp lại
```

Bài học:

- Trong incident, **bỏ qua chain of command** (escalate thẳng lên CTO theo Quy tắc 6 của **RULES.md**).

- **Mitigate trước, fix root cause sau.** Rollback là an toàn nhất.
- QA vẫn phải test fix dù gấp - không bỏ bước.
- Sau incident, **BẮT BUỘC** có post-mortem.

Ví dụ 3: Junior Developer bị block

```
sequenceDiagram
    participant JD as Junior Developer
    participant SD as Senior Developer
    participant TL as Tech Lead
    participant EM as Engineering Manager

    JD->>JD: Code task, gặp lỗi không hiểu
    Note over JD: Tự thử trong 30 phút<br/>(đọc doc, search, đọc code)
    JD->>SD: Hỏi Senior (mentor)
    Note over JD: Format câu hỏi tốt:<br/>bối cảnh, đã thử gì, câu hỏi cụ thể
    SD->>JD: Giải thích pattern, pair programming
    JD->>JD: Tiếp tục code
    JD->>JD: Vẫn không xong sau 1 ngày
    JD->>TL: Escalate (qua daily report hoặc trực tiếp)
    TL->>TL: Đánh giá: task có nằm trong khả năng Junior?
    TL->>JD: Quyết định 1: re-assign sang Senior + Junior pair
    TL->>SD: Pair với Junior để cùng làm
    Note over TL: Đây không phải failure<br/>của Junior - đây là<br/>điều chỉnh resource
```

Bài học:

- Junior **PHẢI** tự thử 30 phút trước khi hỏi (không phải lười).
- Hỏi đúng format (bối cảnh + đã thử + câu hỏi cụ thể).
- Tech Lead có thể re-assign mà không phải đổ lỗi Junior.

Ví dụ 4: Conflict giữa PM và Tech Lead

```
sequenceDiagram
    participant PM as Product Manager
    participant TL as Tech Lead
    participant EM as Engineering Manager
    participant CTO as CTO

    PM->>TL: "Cần feature X xong trong 1 tuần"
    TL->>PM: "Không khả thi - cần 3 tuần do phải refactor module Y"
    PM->>TL: "Cắt refactor, làm hack nhanh thôi"
    TL->>PM: "Hack sẽ tạo tech debt, ảnh hưởng feature sau"
    Note over PM,TL: Conflict không giải quyết được trong 1 ngày
    TL->>EM: Escalate
    PM->>EM: Đồng thời escalate
    EM->>EM: Nghe cả 2 phía
    EM->>EM: Quyết định: cắt scope feature X<br/>(giữ refactor, làm phần lỗi)
    EM->>PM: Thông báo quyết định + lý do
    EM->>TL: Thông báo quyết định + lý do
    Note over PM,TL: Nếu PM vẫn không đồng ý:<br/>escalate lên CTO
```

PM->>CTO: Escalate (qua EM, kèm CC)
CTO->>CTO: Quyết định cuối cùng

Bài học:

- Conflict không giải quyết được trong 1 ngày → escalate (Quy tắc 6).
- Escalate phải đi qua cấp trên trực tiếp, có CC.
- Quyết định cuối thuộc về cấp cao hơn, các bên phải tuân thủ.

Ví dụ 5: Code Review từ Junior → Senior → Tech Lead

```
flowchart TD
    JD[Junior Dev tạo PR] --> A{Self-check}
    A -->|Có test, có doc| B[Tag Senior Dev review]
    A -->|Thiếu| JD
    B --> SD[Senior Dev review]
    SD -->|Có vấn đề lớn| C[Comment, request changes]
    C --> JD
    SD -->|OK| D[Senior approve]
    D --> E[Tag Tech Lead review cuối]
    E --> TL{Tech Lead review}
    TL -->|Có vấn đề| C
    TL -->|OK & PR thường| F[Merge]
    TL -->|OK & PR critical| G[Cần EM approve]
    G --> EM[Engineering Manager review]
    EM -->|OK| F
    EM -->|Cần CTO| CTO[CTO approve]
    CTO --> F
```

Bài học:

- 2-eyes principle: KHÔNG ai self-merge.
- PR thường: Senior → Tech Lead là đủ.
- PR critical (auth, payment, DB schema): cần thêm EM, có khi CTO.

Ví dụ 6: Sprint Planning chuẩn

```
sequenceDiagram
    participant PM as Product Manager
    participant BA as Business Analyst
    participant TL as Tech Lead
    participant PJM as Project Manager
    participant QAL as QA Lead

    PJM->>PM: Mời PM chuẩn bị backlog ưu tiên
    PM->>BA: Đảm bảo top story có AC rõ
    BA->>PM: Confirm ready
    PJM->>TL: Mời TL chuẩn bị technical estimate
    TL->>TL: Pre-estimate trước họp

    Note over PM,QAL: Họp Sprint Planning (2-4h)
    PM->>PJM: Trình bày top 10 story ưu tiên
    TL->>PM: Hỏi làm rõ scope
    BA->>PM: Làm rõ AC
```

```
TL->>PJM: Estimate từng story
QAL->>TL: Yêu cầu testability cho mỗi story
PJM->>PJM: Chốt sprint backlog (theo velocity team)
PM->>PM: Đồng ý cut-off line

PJM->>PJM: Tạo task trong board
TL->>PJM: Assign task cụ thể cho Senior/Junior
QAL->>PJM: Assign test task cho QA Engineer
```

Bài học:

- Sprint planning phải có ĐỦ: PM, BA, TL, PJM, QA Lead.
- Story phải READY trước họp (có AC rõ).
- Estimate là việc của Tech Lead, không phải PM.
- Cut-off scope dựa trên velocity, không phải mong muốn.

Ví dụ 7: Luồng Fast-Track sửa lỗi UI nhỏ (WF-FASTTRACK)

Tình huống: Người dùng yêu cầu "Sửa lại màu nút Đăng nhập bị sai mã màu và sai chính tả thành 'Đăng Nhập'".

```
sequenceDiagram
    participant U as User
    participant Disp as Dispatcher
    participant JD as Junior Developer
    participant TL as Tech Lead
    participant QA as QA Engineer
    participant DO as DevOps Engineer

    U->>Disp: "Sửa màu và typo nút Đăng nhập"
    Disp->>Disp: Đánh giá: P3, UI thay đổi nhỏ, không đổi Logic
    Disp->>Disp: Kích hoạt WF-FASTTRACK
    Disp->>JD: Giao thẳng task

    JD->>JD: Khởi tạo PROGRESS.md (Trạng thái: TỰ PHÊ DUYỆT)
    Note over JD: KHÔNG chờ User gỡ APPROVE PLAN
    JD->>JD: Đọc CODE-GRAPH.md tìm Component Login
    JD->>JD: Sửa code CSS và Typo
    JD->>JD: Đánh dấu DONE trong PROGRESS.md
    JD->>TL: Tạo PR khẩn cấp

    TL->>TL: Review nhanh (Chỉ check giao diện/Typo)
    TL->>TL: Merge PR

    TL->>QA: Báo cáo Smoke Test
    QA->>QA: Mở app, check đúng nút Đăng nhập
    QA->>DO: Pass Smoke Test, cho phép Deploy

    DO->>DO: Deploy Staging/Production
    DO->>U: Báo cáo hoàn thành Fast-Track
```

Tóm tắt nguyên tắc xuyên suốt

#	Nguyên tắc	Áp dụng khi
---	-----	-----

1	Không nhảy cấp	Mọi lúc, trừ incident SEV1/SEV2
2	2-eyes principle	Mọi review (code, design, deploy)
3	QA có quyền VETO release	Khi còn P0/P1 bug
4	Mitigate trước, fix sau	Production incident
5	Escalate đúng cách	Khi vượt quyền hoặc conflict
6	Junior được phép sai, không được lặp	Mentoring
7	Tài liệu hóa quyết định	Mọi quyết định lớn
8	Khách hàng là trung tâm	Khi có tranh cãi nội bộ